

Manual de Instalación y Configuración — SISTEMA DE GESTIÓN DE ORDENES DE MANTENIMIENTO MÓVIL CeluAccel

Proyecto: CeluAccel (Sistema de Gestión de Servicios Técnicos y Catálogo)
Entorno de Desarrollo / Despliegue: Linux Mint / Windows / macOS
Líder del Proyecto: Juan Nicolás Montenegro

Descripcion Funcional

as

Prerrequisitos del Sistema

Hardware:

Procesador: 4 núcleos a 2.0 GHZ o superior.

Memoria RAM: 8gb.

Almacenamiento: 55gb de espacio disponible.

Pantalla: Resolución mínima de 1366 x 768 pixeles (Recomendado: 1920 x 1080)

Software:

Sistema Operativo:

Arquitectura del Procesador: x64 de 64 bits.

Conexión a Internet estable.

Puertos locales libres: 80 y 443, 3306 y rango libre como 3000/5000/8080.

Software Previos del Sistema

Antes de iniciar con el proceso de instalación y despliegue del sistema CeluAccel, asegúrese de tener instaladas las siguientes herramientas en su entorno local:

- **Node.js:** Versión 18.x o superior.
- **Gestor de paquetes (npm):** Incluido junto con Node.js.
- **Servidor de Base de Datos MySQL:** MySQL Server 8.0+, XAMPP o MySQL Workbench.
- **Git:** Para la clonación del repositorio de código fuente.
- **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave o Microsoft Edge.
- **Editor de Código:** Visual Studio Code.

Clonar el Repositorio

Abra la terminal de comandos de su sistema operativo y ejecute los siguientes comandos para obtener la versión más reciente del código fuente:

```
# Clonar el repositorio del proyecto
git clone
```

```
# Ingresar al directorio raíz del proyecto
cd celuaccel
```

Configuración de la Base de Datos (MySQL)

1. Inicie el servicio de MySQL en su equipo (a través del panel de XAMPP o mediante terminal).
2. Abra su cliente SQL (MySQL Workbench, phpMyAdmin o terminal) y cree la base de datos ejecutando el siguiente comando:
`CREATE DATABASE celuaccel`
3. Importe el archivo de estructura y datos iniciales de la base de datos (ubicado en la carpeta database.sql):
`mysql -u tu_usuario -p celuaccel < database/.sql`

Configuración e Instalación del Backend (Node.js / Express)

El backend se encarga del procesamiento de reglas de negocio, controladores y consultas a la base de datos mediante la API REST.

1. Navegue a la carpeta del backend desde la terminal:
`cd backend`
2. Instale todas las dependencias del proyecto descritas en el archivo package.json:
`npm install`
3. Cree un archivo denominado .env en la raíz de la carpeta backend y defina las siguientes variables de entorno:
`PORT=5000`
`DB_HOST=localhost`
`DB_USER=root`
`DB_PASS=tu_contraseña`
`DB_NAME=celuaccel_db`
`JWT_SECRET=secreto_token_autenticacion_celuaccel`
4. Ejecute el servidor backend en entorno de desarrollo:
`npm run dev` Verifique en la consola que aparezca el mensaje de confirmación de conexión a la base de datos y que la API esté escuchando en `http://localhost:5000`.

Configuración e Instalación del Frontend (React)

El cliente web provee la interfaz gráfica e interacción para los usuarios (Clientes, Técnicos y Administradores).

1. Abra una nueva pestaña o ventana de la terminal y diríjase a la carpeta del frontend:
`cd frontend`
2. Instale las librerías y módulos de React necesarios:
`npm install`
3. Cree el archivo `.env` en la raíz del frontend para vincular la URL del servidor API:
`VITE_API_URL=http://localhost:5000/api`
4. Inicie la aplicación cliente de React:
`npm run dev`El servidor de desarrollo abrirá la aplicación en la dirección local `http://localhost:5173` o `http://localhost:3000`.

Matriz de Verificación del Sistema

Componente	Puerto / URL Local	Comando de Inicio	Resultado Esperado
Base de Datos MySQL	3306	<code>systemctl start mysql</code> / XAMPP	Conexión activa y tablas creadas.
Servidor Backend	5000	<code>npm run dev</code>	Mensaje "Servidor listo en puerto 5000".
Cliente Frontend	5173 / 3000	<code>npm run dev</code>	Interfaz visible en el navegador.

Diagnóstico y Solución de Problemas (Troubleshooting)

- Error de Conexión a MySQL: Compruebe que el servicio de MySQL esté ejecutándose y que los valores de `DB_USER` y `DB_PASS` en el archivo `.env` coincidan con sus credenciales locales.
- Error de CORS al consumir peticiones: Asegúrese de que el archivo del servidor Node.js incluya la configuración del middleware `cors()` habilitado para permitir peticiones desde el dominio del frontend.
- Puerto en Uso: Si el puerto 5000 o 5173 se encuentra ocupado, finalice el proceso previo activo o modifique la variable `PORT` en el archivo `.env`.